GITHUB EN LA NUBE

ANDRES FELIPE CASAS DUARTE

YAMPOL BONILLA BLANCO

ASHLEY NICOL PERDOMO VELANDIA

SAMUEL TELLEZ ZARZA

DILAN CAMILO LADINO PEÑA

ANGELICA TRIANA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

BOGOTÁ D.C

GitHub es una plataforma en la nube que permite almacenar, gestionar y compartir proyectos de desarrollo de software utilizando un sistema de control de versiones. Es ampliamente utilizada por programadores, empresa y estudiantes para trabajar de manera colaborativa y organizada.

El propósito principal de GitHub es facilitar el trabajo como equipo, el seguimiento de cambios en el código y la automatización de procesos relacionados con el desarrollo de aplicaciones.

Opciones Principales de GitHub

1. **Repositories**

Un repositorio es el espacio donde se almacena un proyecto. Contiene todos los archivos, carpetas y el historial de cambios realizados.

Propósito**:** Organizar y centralizar el desarrollo de un proyecto.

2. **Code**

Es la sección donde se visualizan los archivos del proyecto. Desde allí se puede:

- Revisar el código.
- Editar archivos.
- Descargar o clonar el repositorio.
- Crear nuevas ramas.

Propósito**:** Gestionar directamente los archivos del proyecto.

3. **Branches**

Las ramas permiten trabajar en diferentes versiones del proyecto sin modificar la versión principal.

Propósito**:** Desarrollar nuevas funciones o corregir errores sin afectar el trabajo estable.

4. **Commits**

Un commit es el registro de un cambio realizado en el proyecto. Cada commit guarda información sobre qué se modificó y quién lo hizo.

Propósito**:** Llevar un control detallado del progreso y permitir la recuperación de versiones anteriores.

5. **Pull Requests**

Son solicitudes para integrar cambios de una rama secundaria a la rama principal.

Propósito**:** Revisar, discutir y aprobar modificaciones antes de incorporarlas oficialmente al proyecto.

6. **Issues**

Son herramientas para reportar errores, proponer mejoras o asignar tareas.

Propósito**:** Organizar y dar seguimiento a problemas o actividades pendientes.

7. **Actions**

Permite automatizar tareas como pruebas de código o despliegues automáticos.

Propósito**:** Mejorar la eficiencia mediante la integración y entrega continua.

8. **Projects**

Es una herramienta de organización visual similar a un tablero Kanban.

Propósito**:** Planificar tareas y administrar el flujo de trabajo del equipo.

3. Importancia de GitHub en la Nube

GitHub facilita el trabajo colaborativo, mejora la organización del código y optimiza los procesos de desarrollo. Gracias a su funcionamiento en la nube, permite acceder a los proyectos desde cualquier lugar con conexión a internet, garantizando seguridad y respaldo de la información.

Glosario

- **Repositorio:** Espacio digital donde se almacena un proyecto y su historial de cambios.
- **Control de versiones:** Sistema que registra y gestiona los cambios realizados en archivos a lo largo del tiempo.
- **Rama (Branch):** Versión paralela del proyecto utilizada para realizar modificaciones sin afectar la principal.
- **Commit:** Registro de cambios guardados en el repositorio.
- **Pull Request:** Solicitud para fusionar cambios entre ramas.
- **Issue:** Herramienta para reportar errores o tareas.
- **Integración continua:** Práctica que permite automatizar pruebas y validaciones del código.

GitHub. (2024). *Documentación oficial de GitHub*. Recuperado de: https://docs.github.com

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git*. Apress.

Atlassian. (2023). *Guía sobre control de versiones y Git*. Recuperado de: https://www.atlassian.com